LAPORAN MODUL 1 JARINGAN KOMPUTER

CODELAB SUBNET an IPv4 NETWORK



Disusun oleh:

Nama : Cinta Rahmaliya Syifa
NIM: 202510370110116

LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2026

I. Pendahuluan

Tujuan dari Modul ini adalah yg Pertama, memahami struktur alamat IPv4 secara konsep, tidak hanya sekadar menghafal rumus. Kedua, melakukan perhitungan subnet mask berdasarkan prefix length. Ketiga, menerapkan perhitungan itu khusus untuk jaringan berprefix /24. Keempat adalah menjelaskan serta mengimplementasikan VLSM (Variable Length Subnet Mask).

II. Alat yang Digunakan

1. Laptop or personal computer
2. Strong motivation and commitment to learning

III. Tugas Codelab

- Merancang Skema Subnetting Jaringan IPv4
- Mengkonfigurasi perangkat
- Menguji dan memecahkan problem jaringan

Langkah 1: Buat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet dan jumlah alamat host yang dibutuhkan.

Jaringan 192.168.0.0/24 dipecah menjadi 4 subnet untuk LAN-A 50 host, LAN-B 40 host, dan dua cadangan. Karena FLSM memakai ukuran subnet yang sama, jumlah subnet selalu berupa pangkat 2, jadi 2 cadangan itu memang hasil hitungan.

Kebutuhan terbesar ada di LAN-A, yaitu 50 host. Angka itu butuh minimal 6 bit host ($2^6 - 2 = 62$ host usable), sehingga dari 8 bit host pada /24 hanya 2 bit yang bisa dipinjam. 2 bit menghasilkan $2^2 = 4$ subnet, prefix bergeser dari /24 ke /26, dan subnet masknya menjadi 255.255.255.192 (128 + 64 pada oktet terakhir)

Subnet	Network ID	range usable	broadcast
LAN A	192.168.0.0	1 - 62	192.168.0.63
LAN B	192.168.0.64	65 - 126	192.168.0.127

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
CustomerRouter	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.192	N/A
CustomerRouter	G0/1	192.168.0.65	255.255.255.192	N/A
LAN-A Switch	VLAN 1	192.168.0.2	255.255.255.192	192.168.0.1
LAN-B Switch	VLAN 1	192.168.0.66	255.255.255.192	192.168.0.65
PC-A	NIC	192.168.0.62	255.255.255.192	192.168.0.1
PC-B	NIC	192.168.0.126	255.255.255.192	192.168.0.65

Router memakai host pertama karena gateway harus mudah diingat dan konsisten di setiap subnet. Switch di host kedua, sebagai penanda perangkat infrastruktur. PC di host terakhir supaya endpoint langsung terbedakan dari infrastruktur saat membaca tabel.

Langkah 2 : Konfigurasikan pengaturan dasar pada PC, switch, dan router. Lihat Addressing Table untuk nama perangkat dan informasi alamat.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CustomerRouter
CustomerRouter(config)#enable secret Class123
CustomerRouter(config)#line console 0
CustomerRouter(config-line)#password Cisco123
CustomerRouter(config-line)#login
CustomerRouter(config-line)#exit
CustomerRouter(config)#interface g0/0
CustomerRouter(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
CustomerRouter(config-if)#no shutdown

CustomerRouter(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

CustomerRouter(config-if)#interface g0/1
CustomerRouter(config-if)#ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
CustomerRouter(config-if)#no shutdown

CustomerRouter(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

CustomerRouter. Langkah pertama adalah mengamankan akses: enable untuk privileged mode dan password pada line console 0 untuk akses console. Setelah itu baru IP address dipasang di masing

masing interface, G0/0 untuk LAN-A dan G0/1 untuk LAN-B, lalu keduanya diaktifkan dengan no shutdown tanpa perintah ini interface tetap administratively down meski sudah diberi IP.

```
CustomerRouter#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
CustomerRouter#
```

Perintah copy running-config startup-config wajib dijalankan di akhir sesi, karena running-config hanya tersimpan di RAM. Kalau perangkat restart atau listrik mati sebelum perintah ini dijalankan, seluruh config yang sudah dibuat bisa hilang.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.0.1
Switch(config)#
```

Config LAN A

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.66 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown

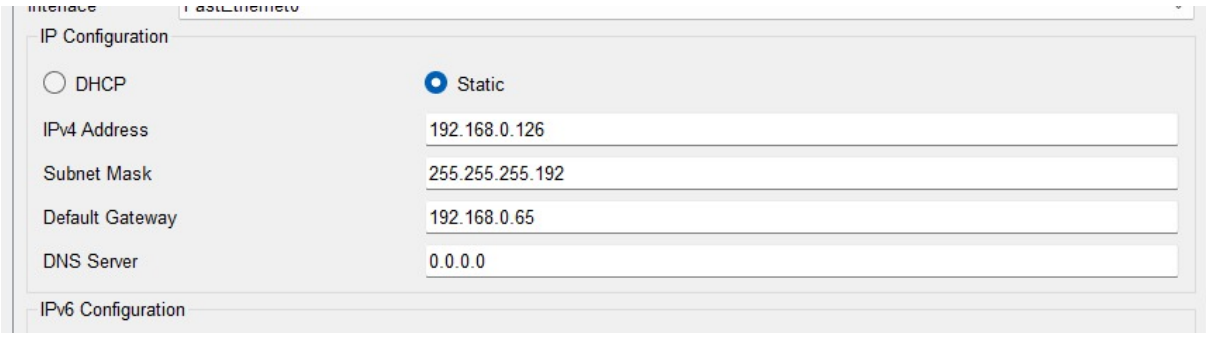
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

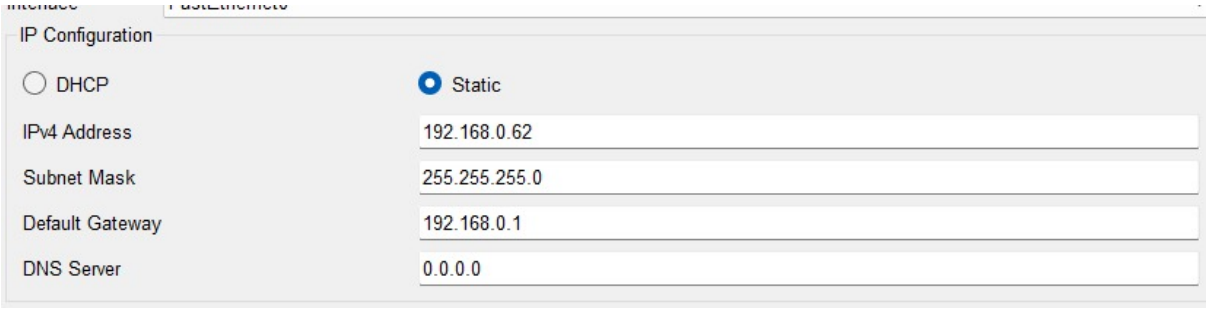
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.0.65
```

Config LAN B

Switch (LAN-A dan LAN-B). Pada switch, *management IP address* dipasang di interface VLAN 1 (SVI), lalu diaktifkan dengan no shutdown karena SVI berstatus down secara default. Setelah itu ip default-gateway diarahkan ke interface router di subnet masing-masing supaya switch bisa diakses dari luar subnetnya.





PC-A dan PC-B. Konfigurasi PC dilakukan lewat GUI: buka tab *Desktop*, pilih *IP Configuration*, ganti dari *DHCP* ke *Static*, lalu isi field berikut sesuai addressing table.

Default gateway mengarah ke interface router di subnet masing masing (G0/0 untuk PC-A, G0/1 untuk PC-B), karena semua trafik ke luar subnet harus lewat router.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.126

Pinging 192.168.0.126 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Dari PC-A, buka *Command Prompt* di tab *Desktop* lalu jalankan ping 192.168.0.126 (IP PC-B).